VisionQ — Dokumentácia detekčných služieb

> *Verzia: apríl 2026*
> *Jazyk: Slovak / Slovenčina*

Obsah

1. Čo je detekčná služba?
2. Čo systém detekuje?
3. Vstupné režimy
4. Konfigurácia služby — prehľad všetkých polí
5. Výstup — JSON správa
6. Spúšťač brány (Gate Trigger)
7. Režimy výstupu
8. Receiver Dashboard (webové rozhranie)
9. Živý náhľad (Preview)
10. Nahrávanie streamu (Input Recording)
11. Zber datasetov (Dataset Capture)
12. Debug log (CSV)
13. Viacero služieb naraz
14. Príklady nasadenia

---

1. Čo je detekčná služba?

VisionQ dokáže bežať ako **jedna alebo viacero detekčných služieb súčasne**. Každá služba:

- prijíma video vstup (kamera cez RTSP, HTTP volania, alebo lokálny video súbor),
- spúšťa YOLO model na každom snímku,
- určuje, čo sa nachádza v zábere a akým smerom sa objekt pohybuje,
- výsledok posiela ako **JSON správu** na nakonfigurovanú výstupnú adresu.

Každá služba má vlastné meno, vlastný model a vlastné nastavenia — môžu bežať navzájom nezávisle.

---

2. Čo systém detekuje?

Systém pracuje s **YOLO modelom**, ktorý rozpoznáva nasledujúce triedy objektov:

Trieda	Popis
`car`	Auto — čelný alebo bočný pohľad
`car_rear`	Auto — pohľad zozadu (zadná časť vozidla)

Pre každú detekovanú triedu systém určí:

Detekcia prítomnosti

- **Detekované** (`detected: true`) — objekt je v zábere.
- **Nedetekované** (`detected: false`) — objekt sa v zábere nenachádza.

Smer pohybu

Smer je určovaný na základe pohybu ťažiska bounding boxu a zmeny jeho plochy počas posledných snímkov (typicky 8 snímkov):

Hodnota	Popis
`forward`	Auto sa pohybuje smerom ku kamere / dovnútra areálu
`backward`	Auto sa pohybuje od kamery / smerom von z areálu
`idle`	Auto stojí alebo sa pohybuje veľmi pomaly
`no_car`	Objekt nie je detekovaný

> ***Poznámka:*** *Systém nehlási* `idle` *ako prvý stav hneď po objavení auta — čaká na spoľahlivý pohybový signál, takže typický výstup vyzerá:* `forward → idle → no_car` *.*

---

3. Vstupné režimy

Každá služba si vyberá **jeden** zo troch vstupných režimov.

3.1 RTSP — IP kamera

Systém sa priamo pripojí k IP kamere cez RTSP protokol.

Povinné polia:

Pole	Príklad	Popis
Camera IP	`192.168.1.100`	IP adresa kamery v lokálnej sieti
RTSP port	`554`	Štandardný port pre RTSP (zvyčajne nemeniť)
Username	`admin`	Prihlasovacie meno kamery
Password	`heslo123`	Heslo kamery
Channel path	`Streaming/Channels/102`	Cesta k streamu (závisí od výrobcu kamery)
Frame interval	`0.25 s`	Ako často sa snímok spracuje (0.25 s = 4 snímky za sekundu)

Systém zobrazí výsledné RTSP URL vo formáte:

```
rtsp://admin:heslo123@192.168.1.100:554/Streaming/Channels/102
```

3.2 HTTP — externé volania

Systém spustí lokálny HTTP server. Externá aplikácia mu posiela obrázky cez HTTP POST požiadavku.

Endpoint: `POST http://<host>:<port>/detect`
Formát: `multipart/form-data`, pole `images` (3–5 obrázkov naraz odporúčané)

Polia:

Pole	Príklad	Popis

Listen host	`0.0.0.0`	Na akej adrese počúva (0.0.0.0 = všetky rozhrania)
Listen port	`5050`	Port, na ktorom čaká na požiadavky

Tento režim je vhodný, ak externý systém sám riadi zachytávanie snímkov a potrebuje len analýzu.

3.3 Video súbor — simulácia živého streamu

Služba číta lokálny video súbor rovnako, ako by to bol živý stream.

Polia:

Pole	Príklad	Popis
Video file	`/video/zaznam.mp4`	Cesta k súboru (MP4, AVI, MOV, MKV)
Frame interval	`0.25 s`	Interval spracovania snímkov
Loop video	✓ / ✗	Či sa má video opakovať po skončení

Tento režim je ideálny na **testovanie a ladenie** bez potreby fyzickej kamery.

---

4. Konfigurácia služby — prehľad všetkých polí

Základné nastavenia

Pole	Popis
Name	Unikátny názov služby (napr. `brana_vstup`, `brana_vychod`). Objaví sa v JSON výstupe aj v Receiver dashboarde.
Model	Cesta k YOLO `.pt` súboru s natrénovanými váhami.
Auto-start	Ak zaškrtnuté, služba sa spustí automaticky pri otvorení VisionQ.

Výstup

Pole	Príklad	Popis
Output host	`127.0.0.1`	IP adresa, na ktorú systém posiela JSON výsledky
Output port	`6060`	Port prijímača (Receiver beží na tomto porte)

> *Výsledky sa posielajú ako* `POST /result` *na* `http://<output_host>:<output_port>/result`.

Detekčné nastavenia

Pole	Popis
Confidence threshold	Minimálna istota detekcie (0.0–1.0). Detekcie s nižšou hodnotou sú ignorované. Odporúčaná hodnota: `0.5`.

Strict output	Odosiela výsledky iba keď je smer spoľahlivo určený (`forward`/`backward`) alebo keď auto zmizlo (`no_car`). Nevhodný pre systémy, ktoré potrebujú vedieť aj stav `idle`.
State changes only	Odosiela výsledky iba pri zmene stavu (napr. `forward → idle`, `idle → no_car`). Minimalizuje počet správ — každá zmena sa reportuje práve raz.

---

5. Výstup — JSON správa

Každý výsledok detekcie je odoslaný ako HTTP POST s JSON telom na nakonfigurovanú výstupnú adresu.

Štruktúra JSON

```
{
  "service_name": "brana_vstup",
  "car": {
    "detected": true,
    "direction": "forward",
    "confidence": 0.96
  },
  "car_rear": {
    "detected": false,
    "direction": "no_car",
    "confidence": 0.0
  },
  "gate": {
    "open": false
  },
  "frames_analyzed": 1
}
```

Popis polí

Pole	Typ	Popis
`service_name`	string	Meno služby, ktorá správu vygenerovala
`car.detected`	bool	Či je auto (trieda `car`) viditeľné v snímku
`car.direction`	string	Smer pohybu: `forward`, `backward`, `idle`, `no_car`
`car.confidence`	float (0–1)	Istota detekcie (napr. `0.96` = 96 %)
`car_rear.detected`	bool	Či je viditeľná zadná časť auta (trieda `car_rear`)
`car_rear.direction`	string	Smer pohybu zadnej časti
`car_rear.confidence`	float (0–1)	Istota detekcie zadnej časti
`gate.open`	bool	`true` ak systém vyhodnotil, že brána má byť otvorená
`frames_analyzed`	int	Počet snímkov použitých na určenie smeru

Typická sekvencia správ (State changes only)

```
1. { "car": {"detected": true,  "direction": "forward", ...}, "gate": {"open": false} }
2. { "car": {"detected": true,  "direction": "idle",    ...}, "gate": {"open": true}  }
3. { "car": {"detected": false, "direction": "no_car",  ...}, "gate": {"open": false} }
```

---

6. Spúšťač brány (Gate Trigger)

Systém dokáže automaticky signalizovať, že **brána má byť otvorená**, keď auto stojí v bezprostrednej blízkosti kamery.

Ako to funguje

1. Systém sleduje **plochu bounding boxu** (ohraničujúceho obdĺžnika) detekovaného auta.
2. Keď auto stojí (`idle`) a jeho bounding box je väčší alebo rovnaký ako nastavená **minimálna plocha**, nastaví `gate.open = true` .
3. Toto sa reportuje **raz** pri prechode z `false` na `true` .
4. Keď auto odíde, `gate.open` sa resetuje.

Konfigurácia

Pole	Príklad	Popis
Min bbox area	`400000`	Minimálna plocha bounding boxu v pixeloch² (0 = funkcia vypnutá)

Ako zistiť správnu hodnotu prahu

1. Spustite službu a zapnite **Debug log** (tlačidlo ● `Debug` v hlavnom okne).
2. Postavte auto pred kameru na pozíciu, kde má byť brána otvorená.
3. V CSV súbore nájdite stĺpec `area` pre triedu `car` — táto hodnota je váš prah.
4. Nastavte hodnotu mierne nižšie (napr. 80 % nameranej hodnoty), aby systém spoľahlivo reagoval.

---

7. Režimy výstupu

Režim	Popis	Kedy použiť
Kontinuálny (predvolený)	Výsledok sa odosiela po každom spracovanom snímku	Keď externý systém potrebuje neustály tok dát
Strict output	Odosiela len keď je smer jasný alebo auto zmizlo	Keď nechcete spracovávať `idle` správy
State changes only	Odosiela len raz pri každej zmene stavu	**Odporúčané pre väčšinu nasadení** — minimálny šum, jednoznačné udalosti

---

8. Receiver Dashboard (webové rozhranie)

VisionQ obsahuje vstavaný web server (Receiver), ktorý prijíma a zobrazuje výsledky zo všetkých aktívnych služieb.

Prístup: `http://127.0.0.1:6060` v prehliadači

Čo vidíte v dashboarde

- Každá služba má vlastný **panel** s názvom a štatistikami.
- Štatistiky: celkový počet správ, počet detekcií auta, počet detekcií zadnej časti, posledný smer.
- Tabuľka posledných výsledkov:

Stĺpec	Popis
TIME	Čas prijatia výsledku
GATE	▲ OPEN ak bola brána otvorená, inak prázdne
CAR	Či bolo auto detekované
CAR DIR	Smer pohybu auta + istota
REAR	Či bola detekovaná zadná časť
REAR DIR	Smer pohybu zadnej časti + istota

- Riadky so zeleným pozadím označujú momenty, keď bola brána otvorená.
- Dashboard sa **automaticky obnovuje** každých 0,8 sekundy.

---

9. Živý náhľad (Preview)

Pre každú bežiacu službu je dostupný **živý náhľad** — okno zobrazujúce aktuálne spracovávané snímky vrátane vizualizácie detekcií (bounding boxy, trieda, istota).

Ovládanie prehrávania (Video / RTSP režim)

Prvok	Funkcia
⏮	Skok na začiatok
-15s / -5s	Skok dozadu o 15 / 5 sekúnd
▶ / ⏸	Prehrávanie / Pauza
+5s / +15s	Skok dopredu o 5 / 15 sekúnd
Rýchlosť (×0.5 – ×4)	Zmena rýchlosti prehrávania
Posúvač (seek bar)	Kliknutím skočíte na ľubovoľné miesto vo videu

> ***Tip:*** *Pri podržaní myši nad posúvačom sa zobrazí čas v minútach a sekundách (napr.* `12:34` *), čo pomáha pri navigácii v dlhých záznamoch.*

Snímkový krok (Frame step)

Tlačidlá `◀ Frame` a `Frame ▶` posunú video o jeden snímok dozadu / dopredu (len pri pauze). Užitočné pri podrobnej analýze.

Tlačidlo ● Rec

Spustí/zastaví nahrávanie aktuálneho live streamu / videa do MP4 súboru. Súbor sa uloží do nakonfigurovaného adresára (predvolene `~/VisionQ_recordings/`).

Tlačidlo ● Debug

Spustí/zastaví zápis podrobného CSV logu každého snímku (pozri sekciu 12).

---

10. Nahrávanie streamu (Input Recording)

Každá RTSP alebo video služba môže **automaticky nahrávať** vstupný stream do lokálneho MP4 súboru.

Pole	Popis
Auto-start recording	Nahrávanie sa spustí automaticky so spustením služby
Output folder	Priečinok, kam sa ukladajú súbory (predvolene `~/VisionQ_recordings/`)

Súbory sú pomenované podľa vzoru:

```
<meno_sluzby>_<dátum_čas>.mp4
```

Príklad: `brana_vstup_20260422_094512.mp4`

FPS nahrávky sa určuje automaticky z nastaveného intervalu snímkov.

---

11. Zber datasetov (Dataset Capture)

Systém môže súbežne s detekciou **ukladať surové snímky** (bez anotácií) pre neskoršie použitie na tréning modelu.

Pole	Popis
Save raw frames	Zapnutie zberu datasetov
Capture every N frames	Snímok sa uloží každých N spracovaných snímkov (napr. každý 10.)
Output folder	Priečinok pre uloženie snímkov

Štruktúra priečinkov:

```
<output_folder>/
  <meno_sluzby>/
    20260422_094512_123.jpg
    20260422_094522_456.jpg
    ...
```

Každý súbor je pomenovaný časovou pečiatkou — snímky sú chronologicky zoradené a kolízie sú vylúčené.

---

12. Debug log (CSV)

Pre ladenie detekcie smeru a nastavovania prahu brány je k dispozícii **detailný CSV log** každého snímku.

Ako zapnúť

V hlavnom okne VisionQ kliknite na `● Debug` vedľa príslušnej služby. Zobrazí sa cesta k súboru CSV. Kliknutím znova log vypnete a súbor sa uzavrie.

Súbory sa ukladajú do `~/VisionQ_debug/` s názvom:

```
direction_<meno_sluzby>_<dátum_čas>.csv
```

Stĺpce CSV

Stĺpec	Popis
`timestamp`	Čas snímku (HH:MM:SS.mmm)
`service`	Meno služby
`cls`	Trieda objektu (`car` alebo `car_rear`)
`detected`	Či bol objekt detekovaný
`cx`, `cy`	Súradnice ťažiska bounding boxu (pixely)
`area`	Plocha bounding boxu (pixely^2)
`conf`	Istota detekcie (0–1)
`buf_len`	Počet snímkov v aktuálnom pohybovom bufferi
`cx_rel`, `cy_rel`, `area_rel`	Relatívna rýchlosť zmeny signálov (% per snímok)
`cx_vote`, `cy_vote`, `area_vote`	Hlas každého signálu (1 = dopredu, -1 = dozadu, 0 = neutrálny)
`score`	Celkové skóre (súčet hlasov)
`raw_dir`	Smer pred aplikovaním hysterézy
`final_dir`	Výsledný smer po hysteréze
`gate_threshold`	Nakonfigurovaný prah brány
`gate_open`	Či je v tomto snímku brána otvorená

---

13. Viacero služieb naraz

VisionQ umožňuje bežať **neobmedzený počet služieb súčasne** — každá so svojou kamerou, modelom a nastaveniami.

Príklady použitia:

- `brana_vstup` — kamera sledujúca príjazd (čelný pohľad)
- `brana_vychod` — kamera sledujúca odchod (čelný pohľad)
- `dvor` — kamera na dvore (sledovanie pohybu)

Každá služba:

- má vlastný port (ak ide o HTTP režim),
- odosiela výsledky na rovnakú alebo rôznu výstupnú adresu,
- objavuje sa ako samostatný panel v Receiver dashboarde,
- sa dá spustiť, zastaviť, editovať alebo duplikovať nezávisle.

---

14. Príklady nasadenia

Príklad 1: Jedna vstupná brána, RTSP kamera, integrácia s externým systémom

```
[IP Kamera]
    ↓ RTSP stream
[VisionQ – služba "brana_vstup"]
    ↓ HTTP POST JSON
[Externá aplikácia na porte 6060]
```

Konfigurácia:

- Vstup: RTSP, IP kamery, interval 0.25 s
- State changes only: ✓ (každá udalosť príde práve raz)
- Gate Trigger: nastavený prah podľa reálnej plochy auta pred bránou
- Výstup: `127.0.0.1:6060` (alebo IP externého servera)

Typický tok správ:

```
{"service_name": "brana_vstup", "car": {"detected": true, "direction": "forward",
"confidence": 0.96}, "gate": {"open": false}}
{"service_name": "brana_vstup", "car": {"detected": true, "direction": "idle",
"confidence": 0.98}, "gate": {"open": true}}
{"service_name": "brana_vstup", "car": {"detected": false,"direction": "no_car",
"confidence": 0.0},  "gate": {"open": false}}
```

Príklad 2: Testovanie na video súbore

- Vstup: Video súbor (lokálny MP4 záznam)
- Loop: ✓
- Debug log: ✓ (zapnúť pred testom, vypnúť po)
- State changes only: ✓

Postup:

1. Pridajte novú službu, zvoľte "Use local video file".
2. Vyberte video súbor.
3. Spustite službu — v náhľade uvidíte spracovávané snímky.
4. Zapnite Debug log a sledujte CSV v reálnom čase.
5. Otvorte Receiver dashboard (`http://127.0.0.1:6060`) pre prehľad výsledkov.

Príklad 3: Integrácia s externou aplikáciou

Externá aplikácia počúva na `POST /result` (alebo ľubovoľnom vlastnom endpointe).

Minimálny Python prijímač:

```
from flask import Flask, request
app = Flask(__name__)

@app.route("/result", methods=["POST"])
def receive():
```

```
    data = request.get_json()
    service = data.get("service_name")
    gate    = data.get("gate", {}).get("open", False)
    car_dir = data.get("car", {}).get("direction", "no_car")

    print(f"[{service}] smer={car_dir}, brana={'OPEN' if gate else 'closed'}")

    if gate:
        # tu spustite otváranie brány
        pass

    return {"ok": True}

app.run(host="0.0.0.0", port=6060)
```

Dokument vygenerovaný pre internú potrebu projektu VillaPro / VisionQ.